

1

研究问题

单步编辑为何崩溃

- SD-Turbo 等快速生成器可一步合成，但传统免训练编辑器依赖多次小步更新。
- 直接相减目标与源漂移会产生高能量、高非线性且噪声剧烈的控制场。
- 强行一次大步积分就会扭曲编辑对象，并破坏未编辑背景。

4

算法流程

先传输，再精炼

- 在合成带噪状态上查询模型，计算控制弦，再更新 $x_{pred} = x_{src} + \lambda \hat{u}$ 。
- 传输仅 1 次 NFE，模型无关、无需训练、无需反演，而且单个噪声样本即可稳定工作。
- 可选的 1-NFE 近端预测步骤强化目标语义，把结构保持与语义增强明确分开。

2

传输视角

编辑就是低能量流

- 把源提示与目标提示的图像分布视为动态最优传输的两个端点。
- 理想场在连续性方程约束下最小化动能，但实际只能观测带噪模型输出。
- 把源/目标输出映射到统一漂移域，可兼容噪声、速度、score 与 x0 参数化模型。

5

实验结果

实时且高保真

- PIE-bench 上仅传输版本在 0.20 秒达 PSNR 23.89；完整模型 0.38 秒达 CLIP-Edited 22.96。
- 比 FlowEdit 快 19 倍、比 Direct Inversion 快 208 倍以上，显存不到 SwiftEdit 一半。
- 在 SD-Turbo、SwiftBrush-v2、InstaFlow 上均超过朴素基线；单噪声也具有种子稳定性。

3

控制弦

因果时间平滑

- 不用瞬时差分，而是在一个短的因果时间窗口内平均可观测残差。
- $\hat{u} = [t R(t-\delta) + \delta R(t)] / (t + \delta)$
- 正核满足 L2 能量收缩，抑制尖峰，形成可单步穿越的稳定低能量弦。

6

意义与风险

稳定性才是单步关键

- 贡献不只是减少求解步数，而是改变控制场，使粗粒度单步在数值上可行。
- 控制弦优先保持结构，近端精炼再单独调节语义强度。
- 实时编辑可能被用于欺骗性操纵，作者强调应服务于创作与辅助应用。

CHORDEDIT

ChordEdit

单步低能量传输图像编辑

One-Step Low-Energy Transport for Image Editing | 2026

用受最优传输启发的时间平滑控制弦，替代源/目标条件单步场的剧烈差分，使一次大步积分也能稳定保留结构。

单步编辑

最优传输

免训练